工業材料概論　第12回

複数の観点から材料を選ぶ

条件と根拠をそろえ、選択と改善を説明する

米延 仁志

今回の到達点

用途を、確かめられる要求条件へ言い換える

材料・形・加工・使用環境を組み合わせて比べる

有利な点と不利な点、未確認の点を示して選ぶ

条件が変わったときに、選択を見直す

材料名から、用途と条件へ

「棚板には木材」と材料名だけで決めない

誰が、何を載せ、どこで、どれだけの期間使うか

たわみ、質量、水、加工、修理などの要求を整理する

材料選択は、製品を成立させる設計の一部

要求条件と、望ましい条件

種類	棚板での例	判断の仕方
満たす必要がある条件	所定荷重・寸法・支持	満たさなければ見直す
比較して選ぶ条件	質量・加工時間・費用	重視する理由を示す
確認が必要な条件	接合・長期変形・破壊	未確認として残す

必要条件を点数の合計で相殺しない。

三材料を比べる観点

強さ・剛性・質量：必要な形と荷重に対応

水・熱・時間：使う場所と使用期間に対応

加工・接合：道具、技能、精度、作業時間に対応

入手・費用・維持・使用後：製品の一生に対応

例題：持ち運ぶ教材棚の部材

第11回と同じ、長さ600 mm・幅30 mmの部材

中央荷重20 N、単純支持。まず高さ20 mmで比較

授業用の条件：たわみ1.0 mm以下、質量500 g以下

ここでは、この二条件だけの一次判定を行う

同じ断面での一次判定

モデル	たわみ / mm	質量 / g	二条件
木材	0.336	194	満たす
金属	0.0643	972	質量が超過
樹脂	1.41	428	たわみが超過

仮定した値と条件での判定。製品の安全性や適否の最終判定ではない。

自己確認：ここで選択を終えてよいか

二条件を満たした木材を、そのまま採用してよいか

破壊、接合、繊維方向、水分、長期の変形はどうか

金属と樹脂は、形を変えても候補にならないか

追加して確かめる条件を三つ書く

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：一次判定の範囲

計算は、決めた荷重と形でのたわみ・質量の比較

二条件を満たしても、破壊や接合の確認は残る

満たさない候補も、形や支持を変えて再検討できる

材群の優劣へ広げず、設計案を比較する

問1：寸法変更で候補は変わるか

単純支持・中央荷重20 N、長さ600 mm、幅30 mm

高さ：木材20 mm／金属10 mm／樹脂23 mm

I・Z・最大応力・たわみ・質量を求める

たわみ1.0 mm以下・質量500 g以下で一次判定

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

計算に使う物性値と式

モデル	E / MPa	密度 / kg/m³
木材	13400	538
金属	70000	2700
樹脂	3200	1190

$I=bh^3/12$、$Z=bh^2/6$、$M=FL/4$、$\sigma=M/Z$、$\delta=FL^3/(48EI)$

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数　σ：垂直応力　δ：たわみ

高さを変えた再検討

モデル	高さh / mm	たわみ / mm	質量 / g
木材	20	0.336	194
金属	10	0.514	486
樹脂	23	0.925	493

幅30 mm・長さ600 mm。各モデルのE・密度は第11回と同じ。

E：ヤング率

再検討の計算と、残る判断

幅・長さが同じなら、質量は高さhに比例する

たわみは$1/h^3$に比例する：材料を変えず形を変える

金属：$0.0643 \times (20/10)^3 \approx 0.514$ mm

樹脂：$1.40625 \times (20/23)^3 \approx 0.925$ mm

解説1：三案とも一次条件を満たす

モデル	最大応力 / MPa	質量 / g
木材	1.50	193.68
金属	6.00	486.00
樹脂	約1.134	492.66

たわみは約0.336／0.514／0.925 mm。許容強度・接合等は未判定。

寸法変更は、複数の量を同時に変える

同じ材料・幅・長さ・荷重：$m \propto h$、$\sigma \propto 1/h^2$、$\delta \propto 1/h^3$

金属の高さ20→10 mm：質量1/2、応力4倍、たわみ8倍

樹脂を厚くすると、たわみは減るが質量は増える

改善した量と、悪化・未確認の量を一緒に記録する

σ：垂直応力　δ：たわみ

同じ二条件でも、使い方で選ぶ

薄さを求める、触れた感触を重視する、加工を急ぐ

道具や技能、接合の方法によって作りやすさが変わる

樹脂は温度・時間、木材は方向・水分を加えて考える

不足する情報は調べ、比較表を更新する

定性的な比較表の書き方

観点	理由を付けた記述	確認する条件
水への対応	濡れ方と乾き方から説明	表面・木口・接合部
加工と接合	道具と工程に結び付ける	材種・厚さ・技能
長期の使用	変形・劣化・保守を考える	温湿度・日射・時間

○△×だけで終えず、対象と根拠を書く。

自己確認：「水に強い」を具体化する

木材・金属・樹脂の比較で「水に強い」と書いた

水を吸うこと、腐食、接着、変形は同じ問題か

雨が当たる場合と、室内で時々拭く場合を分ける

どこを、何から守る必要があるか説明する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：水との関わりを分ける

木材：吸放湿と寸法、濡れが続く部分と劣化

金属：材種、表面、接触する相手と腐食の条件

樹脂：種類、接合、温度・日射も含めた使用条件

材料表面だけでなく、接合部と水のたまり方を見る

栽培設備を例にした要求の整理

容器、支柱、架台、灌水部品を一つにまとめない

土・水・生物の重さと、手入れ中の荷重を考える

排水、清掃、移動、交換のしやすさも要求に含める

生物育成で定めた環境条件を、部材の条件へ移す

栽培設備：部位ごとに選ぶ

部位	主な要求	材料側で確かめること
容器	水・土を保持、排水	水との関係・形・接合
支柱・架台	支える、位置を保つ	荷重・変形・耐久性
センサー支持具	位置を保つ、着脱	固定・濡れ・保守

一つの製品に複数の材料を組み合わせる案も比較する。

問2：栽培設備の要求を部位ごとに分ける

屋外の容器・架台・センサー支持具を設計する

灌水後に水が残り、移動と清掃を繰り返す

不足条件と不具合を、部位ごとに一つ挙げる

材料・構造・管理の改善案と、確認方法を記す

解説2：設備の変形は、測定にも影響する

部位	確認する条件	改善・検証の例
架台	土・水を含む荷重	排水、接合、載荷試験
センサー支持具	位置・着脱後の再現性	基準位置を記録・照合
容器	保持と排水の両立	排水経路・清掃を確認

生物育成の管理条件を、材料と測定の条件へ結び付ける。

加工・接合を含めた比較

手元の材料と道具で、要求する形に作れるか

穴あけや切欠きで断面・繊維を損なわないか

接合は、力と水と交換の仕方に対応しているか

加工の容易さを、材料名だけで決めない

費用と使用期間の比較

初期費用に、加工・表面処理・保守・交換を加える

比較する数量・期間・同じ機能をそろえる

安価でも交換が多い案、高価でも修理できる案を比べる

価格を調べた日と、含めた費目を記録する

問3：初期費用と5年間の費用

案	初期費用	毎年の保守	部材交換
A	2000円	300円×5回	3年目末2000円
B	4000円	100円×5回	期間内なし

5年間の総額を比較する。Aの交換が不要なら？

全て架空の費用。同じ機能を5年間提供。市場価格ではない。

解説3：交換の仮定で費用の順位が変わる

A：2000＋300×5＋2000＝5500円

B：4000＋100×5＝4500円

Aの交換が不要なら3500円となり、順位が変わる

作業時間・休止期間・部材の入手性も確認する

環境面の比較条件

同じ働きを、どれだけの期間提供するかをそろえる

製造、輸送、使用、保守、回収までの範囲を決める

原料由来だけで、製品全体の環境負荷を断定しない

数値や回収条件が不足する項目は、未確認とする

重み付けと、判断の透明性

全項目を一律に点数化することは必須ではない

重みを付けるなら、利用者と目的に照らして理由を書く

必須条件の不適合を、高得点の項目で打ち消さない

誰が使うかが変われば、重視する条件も変わる

問4：重みを変えると結論が変わる

設計案	軽さの得点	加工の容易さ
P	5	2
Q	2	5

総合点と、順位が切り替わる重みを求める

軽さの重みw、加工の重み1－w。w=0.7、0.3、0.5で比較。

解説4：順位が切り替わる境界を求める

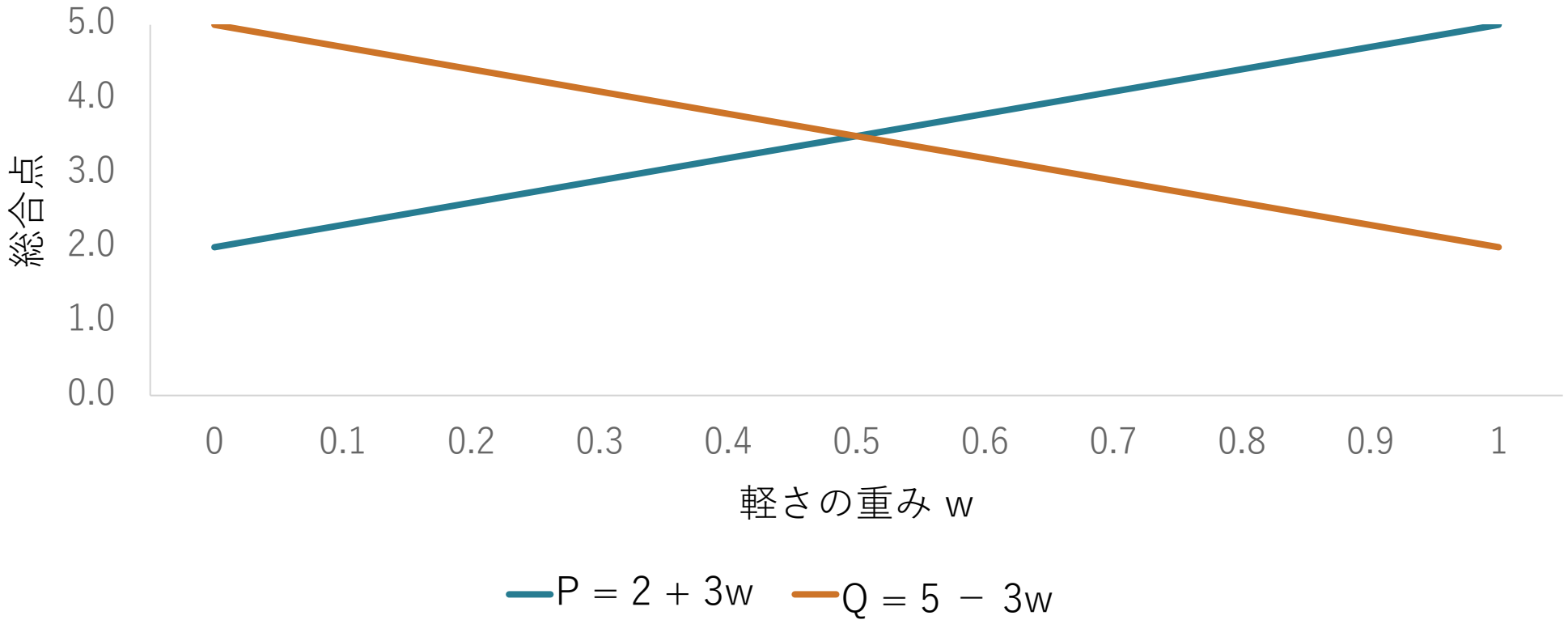
$P = 5w + 2(1-w) = 2 + 3w$　／　$Q = 5 - 3w$

w=0.7：P 4.1・Q 2.9　／　w=0.3：P 2.9・Q 4.1

w=0.5：ともに3.5。境界の両側で順位が逆転

得点と重みの根拠を示し、必須条件は別に判定

感度分析：重みと総合点の関係



w > 0.5 なら P、w < 0.5 なら Q が高得点。仮想得点によるモデル。

問5：AIの材料提案を点検する

仮想の誤答：『樹脂は水に強く軽いので、屋外設備に最適』

『たわみ1 mm以下だから、安全性も確認できた』

『総合点が高いので、未確認の接合性能は問題ない』

根拠不足・量の混同・判断手順の誤りを修正する

解説5：検証できる提案へ書き直す

『指定したモデルで、短期のたわみ条件を満たす候補』

『材料・製品・接合と、使用条件を追加確認する』

『未確認事項は保留し、必要な試験を計画する』

AIの文章を、根拠と条件を追える判断記録へ直す

自己確認：条件を一つ変えて選び直す

屋内の教材棚を、屋外の栽培設備へ変更する

寸法と荷重は同じでも、何を追加して確認するか

材料・形・接合・保守のうち二つを見直す

元の案を続ける／変える理由を、条件付きで書く

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：条件変更による見直し

雨・日射・温度差・濡れが続く場所を追加する

排水・接合・表面処理・交換できる構成を見直す

条件変更が、元のたわみ計算の不足も明らかにする

結論を維持する場合も、新しい根拠を示す

課題IIIにつながる比較の記録

用途・利用者・必要条件と、比較した設計案を書く

観点ごとに、根拠・条件・未確認事項を記録する

採用案の不利点と、それへの対応も書く

正式な設問・配点・締切は授業の指示に従う

問6：比較表が○△×だけだったら

教員採用試験を想定した自作記述問題

三材料の比較を○△×だけで終えた生徒に、何を問うか

用途・使用条件・根拠を含めて、問い返しを考える

自分の選択についても、未確認事項と変更条件を記す

解説6：条件と根拠が分かる問いを返す

『どの部位を、どの環境で使うのか』

『〇とした根拠は何か。確かめていない点は何か』

『形や接合を変えたら、判断はどう変わるか』

選択の理由・不利点・確認方法を、対応させて記録する

今回の整理

材料と形、加工と環境を組み合わせて選ぶ

必要条件と、比較して選ぶ条件を分ける

有利・不利・未確認を残し、根拠を更新する

次回：確かめる方法と、改善の計画を作る

参照資料と数値の位置づけ

工業材料概論 第4・8〜11回の計算と材料各論

木材及び木質材料学：第14回の資源・環境、第15回の材料選択

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説：技術・家庭編 A(1)〜A(3)

数値例は第11回の授業用モデル。詳細はノート参照